

Ksign Protects You

1. 투자포인트 1 : 쑥쑥 크는 DB 암호화

- 왜 케이사인인가?
- 법제화로 기대되는 매출 성장
- DB 암호화 사업부 매출 추정

2. 투자포인트 2 : 유지관리 매출의 상승 기대

- 유지관리 산업의 성장
- 유지관리 매출을 통한 성장 동력 확보
- 동사의 유지관리 매출 전망

3. Issue & Risk

- 투자전략 제시

4. Valuation

- PER Method

단위: 억원	2013	2014	2015	2016E	2017E
영업수익	206	261	315	383	463
YoY (%)	7.3%	26.1%	20.7%	28.6%	31.1%
영업이익	54	69	86	102	117
OPM (%)	26.21%	26.54%	27.30%	26.67%	26.37%
당기순이익	51	9	78	90	103
EPS (원)	86	16	130	146	167
PER (x)	N/A	N/A	20.9	22.7	17.7-

Rating

BUY

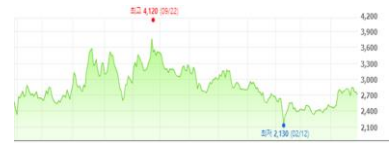
목표주가: 3,323 원

현재주가: 2,715 원

상승여력: 22.40 %

Trading data

시가총액 1669 억원



Balance sheet data

순자산	482 억원
PBR	3.66 배
ROE	18.16%
ROA	15.73%

Earning data

PER	22.04 배
12M EPS	127 원
당기순이익	78 억원
영업이익	86 억원
영업이익률	27.27%
EV/EBITDA	17.97 배

주요 주주

최승락 외 3 인 : 36.7%

SMIC 2 팀

팀장	박지수
팀원	신영찬 박종호 백상준

1. 산업 분석

1. 정보보안 시장

1.1. 최근 중요성의 향상

연이어 발생한 개인정보 유출

2010년 신세계물, 대명리조트. 2011년 플레이스테이션 네트워크, 싸이월드, 넥슨의 메이플스토리. 2012년의 KT. 서로 어떠한 관계도 없을 것 같은 이 이름들은 한 가지 공통점을 가지고 있다. 바로 작게는 수백만 건에서 크게는 1억 건의 개인정보가 유출된 기업들이라는 점이다. 이렇게 유출된 개인 정보들은 텔레마케팅 등에 이용되었으며, 심지어는 중국에 직접 팔리기도 했다. 해외로 판매된 개인 정보들은 금융 피해와 보이스피싱 등 2차적인 피해를 입힐 수도 있다.

개인정보보호법의 제정

일련의 사건들을 겪은 후, 정부는 2013년 기업과 웹사이트 이용자들의 개인 정보에 대한 보안 조치를 강화하기 위해 개인정보보호법을 제정했다. 개인정보보호법에 의해 기업들은 고객들의 개인 정보가 담긴 데이터베이스(DB)에 접근을 막거나, DB에 담긴 자료를 암호화해야 했다. 하지만 DB 접근 방지 조치에 비해 DB 암호화는 더 많은 지출이 필요했고, 발전되지 않은 초기 암호화 기술은 처리 속도가 매우 느려 기업들은 DB 접근 방지책을 더 많이 이용했다.

추가적인 개인정보 유출

그 결과 2014년 국민카드, NH농협카드, 롯데카드를 통틀어 1억 건, KT, 티몬, 올레뮤직을 합해 1200만 건, SKT와 LG U+에서 1230만 건의 추가적인 개인정보 유출이 일어났다. 이를 계기로 정부는 기업들이 DB 암호화를 반드시 해야 하도록 개인정보보호법을 일부 개정해 발표했다.

1.2. 정보 보안 산업이란?

정보 보안 산업의 정의

정보 보안 산업이란 정보의 수집, 가공 및 저장, 검색, 송수신 중 발생할 수 있는 정보의 변조, 훼손, 유출을 막기 위해 네트워크, 시스템, 정보 자체를 보호하는 모든 종류의 산업을 통칭한다.

정보 보안 산업의 급성장

따라서 보안 비용에 비해 높은 가치를 지닌 정보를 보유하고 있는 모든 기업이 보안 산업의 잠재적 수요자가 되고, 보안 산업체의 목표는 정보를 공격하는 데 드는 비용이 정보의 가치보다 높게 만들어 공격을 포기하게 하는 것이다. 오늘날 정보의 가치가 점점 중요해지며 정보에 대한 공격이 고도화되고 세밀해지는데, 그에 발맞춰 정보 보안 기술과 산업의 발전 또한 빠르게 진행 중이다.

정보 보안 산업 = 물리적 보안 + 정보 보안

정보 보안 산업은 물리적 보안과 정보 보안으로 구분된다. 물리적 보안에는 CCTV, 무인 경비 서비스, 디지털 비디오 레코더(DVR) 등 실존하는 대상에 대한 보안 장비, 보안 기술 등이 포함된다. 정보 보안은 네트워크나 콘텐츠에 대한 접근 보안, 네트워크 보안 관리, 암호/인증 등 온라인 상의 정보에 대한 직접적인 보안 기술을 포괄한다.

표 1. 정보 보안 산업의 사업 분야

사업 분야	세부 분야	
컨텐츠/정보유출 방지보안	DB 보안(접근통제)	보안 USB
	DB 암호	디지털저작권관리(DRM)
	PC 보안	데이터유출방지(DLP)
암호/인증	보안스마트카드	통합접근관리(EAM)
	HW 토큰(HSM)	싱글사인온(SSO)
	일회용비밀번호(OTP)	통합계정관리(IM/IAM)
	공개키기반구조(PKI)	공인/사설 인증 톨
보안관리	기업보안관리(ESM)	자산관리시스템(RMS)
	위협관리시스템(TMS)	로그 관리/분석 톨
	패치관리시스템(PMS)	취약점 분석 톨
	디지털포렌식 톨	

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 2

정보 보안 산업의 기술적 차이로 인한 많은 세부 분야

위의 표와 같이 정보 보안 기술은 다수의 세부 분야로 나누어지며, 각 세부 분야들은 같은 사업 분야를 공유하지만 직접적으로 적용되는 기술에서 차이를 보인다. **이 때문에 같은 산업으로 묶여 시장 규모에서는 합산되어 계산되지만, 실제로는 각 세부 분야가 별도의 기술적 진입 장벽을 보유하고 있다.**

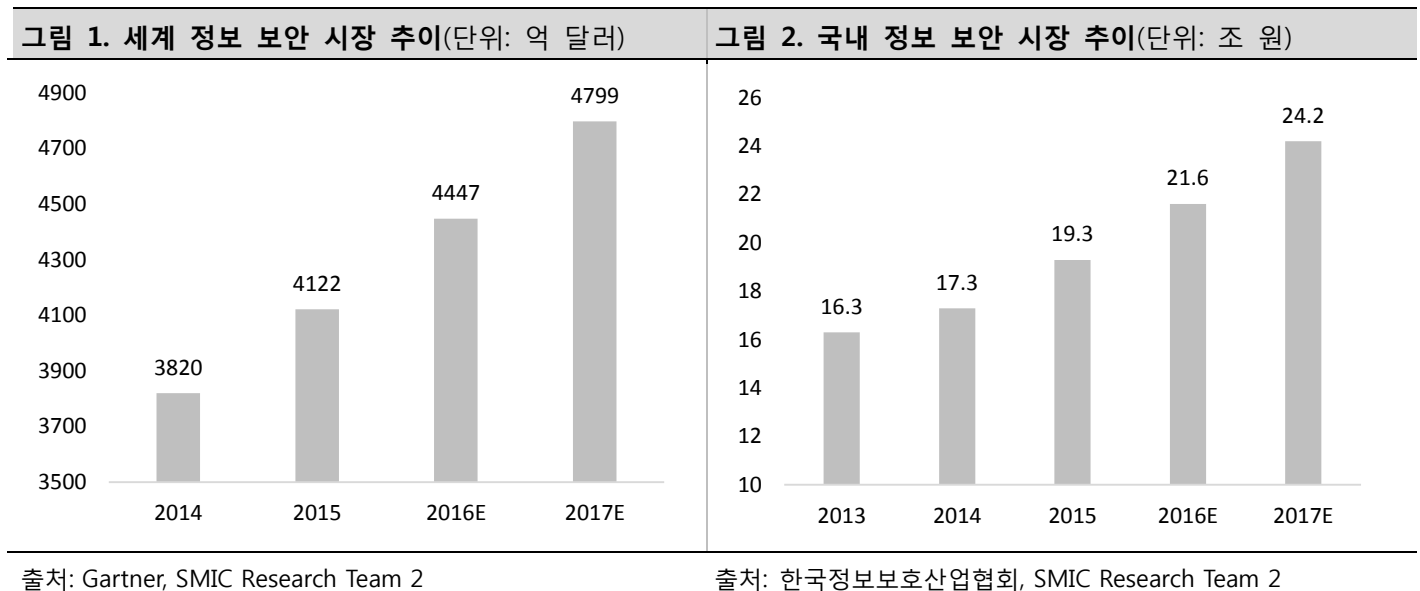
1.3. 정보 보안 시장 추이

세계 정보 보안 시장 규모의 급격한 성장

Gartner의 <Forecast Analysis : Information Security, Worldwide, 3Q15 update>의 추정에 따르면, **2014년 기준 세계 정보 보안 시장의 규모는 3820억 달러에 달하고, 연 평균 7.9%의 성장률을 보일 것으로 추정되고 있다.** 국내 정보 보안 시장의 규모는 세계의 약 3% 수준으로 낮은 편이다.

국내 정보 보안 시장의 성장

한편 한국정보보호산업협회의 <2015년 국내 정보보호산업 실태조사 보고서>에 따르면 국내 정보 보안 산업의 매출은 2013년 16조 3천억원, 2014년 17조 3천억원에 이어 2015년 19조 3천억원을 기록하며 2015년 11.1%의 성장률을 기록했다. **또한 국내 정보 보안 산업은 2017년까지 연 평균 12%의 성장률을 기록할 것으로 추정하고 있다.**



1.4. 정보 보안 산업의 BM

정보 보안 산업의 비용	정보 보안 산업은 기본적으로 소프트웨어를 개발, 판매하는 업종이기 때문에 원재료의 매입이나 유형적인 생산 설비가 존재하지 않는다. 대부분의 비용은 보안 소프트웨어 개발을 담당하는 개발자의 인건비나 외주 제작비로 지출된다.
외주 제작의 예시	정보 보안 산업에서의 외주 제작은 개발 인력 투입 대비 매출 비중이 낮은 저부가가치 기술이거나 비핵심 기술을 이용하는 경우가 대부분이다. 이를 통해 생산된 보안 소프트웨어는 한번 완제품이 생산되면 재생산과 재배포가 무한히 가능해 추가적인 생산 비용 지출은 거의 없다.
판매 이후 매출 발생 프로세스 1	이렇게 제작된 보안 소프트웨어는 기존의 레퍼런스를 기반으로 여러 고객사에게 판매되어 매출을 기록하게 된다. 판매 이후에는 유지/보수 단계로 접어들어 발전하는 정보 유출 기술에 대한 추가적인 업데이트를 제공하고, 소프트웨어에 대한 보수 작업을 통해 추가적인 매출을 올린다.
판매 이후 매출 발생 프로세스 2	또한 보안 소프트웨어의 경우에는 수 년에 한 번씩 대대적인 교체 주기가 찾아오는데, 이 때 새롭게 소프트웨어를 계약하는 방식으로 꾸준히 매출이 나오는 형태를 가지고 있다.

그림 3. 정보 보안 시장에서의 비즈니스 모델



출처: 한국정보보호산업협회, SMIC Research Team 2

2. DB 암호화 시장

2.1. DB 암호화란?

DB 암호화의 발전 과정

데이터베이스는 고객의 정보, 기업의 재무 데이터, 거래 기록 등 중요한 정보들을 대량으로 보관하고 있어 기업의 IT 자산 중 가장 중요한 것으로 꼽힌다. 가장 중요한 만큼 이를 노리는 공격 시도도 많아 보안의 필요성이 증가해 데이터베이스에 대한 접근 차단 보안과 더불어 데이터베이스 자체를 암호화하는 기술 또한 발전해 왔다.

DB 암호화의 분류 기준

DB 암호화는 데이터를 독해하지 않고는 읽을 수 없게 하는 암호화 단계와 데이터를 독해하는 복호화 단계로 이루어지고, 모든 과정을 통제하는 핵심은 암호 키다. 암호 키를 데이터베이스 내부/외부에 보관하는지와 암호 키가 가진 알고리즘이 DB 암호화에서의 차별화를 불러오는 요소라 할 수 있다.

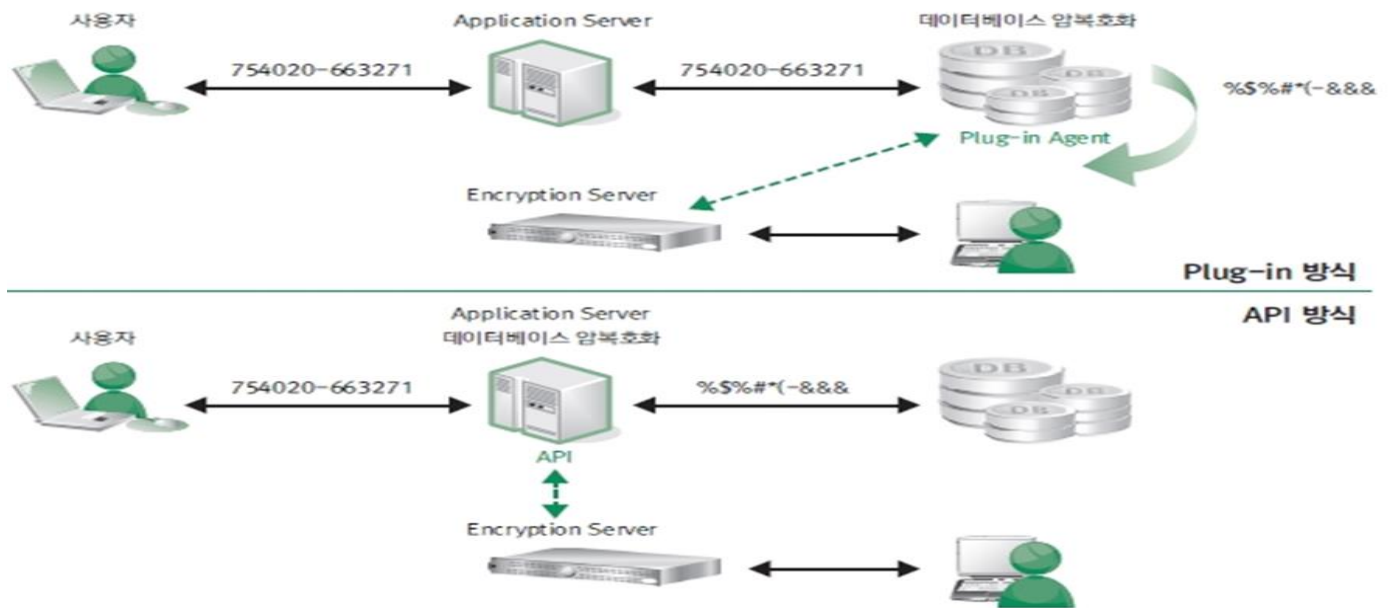
내부 암호화와 외부 암호화의 차이

데이터베이스 내부에서 암호화가 진행되는 형태에서는 구축이 용이한 대신 암호화가 제한적이고, 데이터베이스 내에 암호 키가 있어서 보안성이 떨어지는 경향이 있다. 반면 데이터베이스 외부에서 암호화가 진행되는 형태에서는 보안성이 강화되고, 데이터베이스 외부의 정보에 대해서도 강한 보안이 유지되는 반면 별도의 서버가 필요하고, 네트워크 통신의 증가로 인한 서버 부하가 있는 단점이 있다.

암호화 범위를 기준으로 나뉘어짐

DB 암호화는 데이터베이스 전체를 암호화하는 Storage Level 암호화와 주요 정보가 담긴 부분만을 암호화하는 Column Level 암호화로 구분되는데, Column Level 암호화는 기존 어플리케이션의 수정 여부에 따라 Plug-in 방식과 API 방식으로 나뉜다.

그림 4. Plug-in 방식과 API 방식의 비교



[그림 3-2-5] Plug-In 방식과 API 방식

출처: DBguide, SMIC Research Team 2

Plug-in 방식과 API 방식의 차이

다음과 같이 plug-in 방식에서는 DB 서버 내에서 정보 암호화가 이루어지고, API 방식에서는 어플리케이션 서버에서 정보 암호화에 필요한 API를 호출하는 방식으로 정보 보안 과정이 진행된다.

그림 5. DB 암호화 소프트웨어 구축 프로세스



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 2

DB 암호화 소프트웨어의 구축 과정

DB 암호화 소프트웨어의 구축 과정은 위에 있듯 분석, 설계, 구축, 이관으로 이루어지는데 그 중 분석과 설계 과정이 매우 중요하다. 법령을 준수하고 있는지에 대한 여부와 알고리즘이 포함된 암호화 방식이 이 단계에서 적용되기 때문이다.

2.2. DB 암호화 시장 추이

국내 DB 암호화 시장 규모

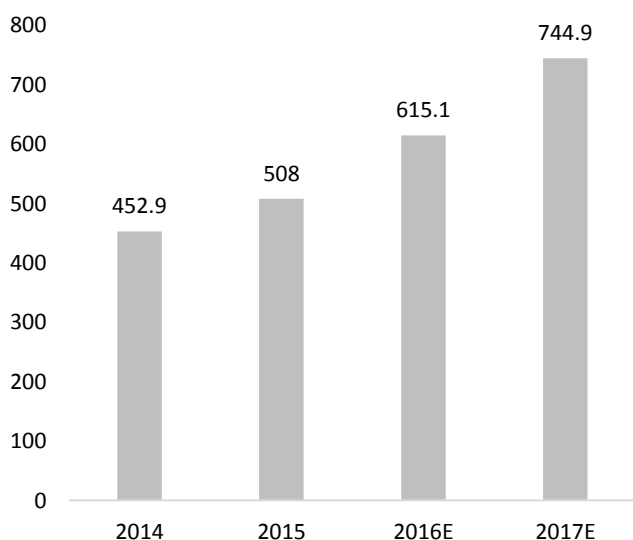
DB 암호화 시장의 규모는 2013년 607억 원 규모에서 2014년 452억 9천만원 규모로 감소했지만, 한국정보보호산업협회의 <2015년 국내 정보보호산업 실태조사 보고서>에 따르면 2014년부터 2017년까지 연 평균 21.09%의 성장이 예상되고 있다.

개인정보보호법 개정으로 인한 DB 암호화 수요의 증가

그 뿐만 아니라 2015년 11월 개인정보보호법이 개정되면서 "DB 암호화에 준하는 보안 조치"에 대한 부분이 "DB 암호화 조치"로 수정되었다. 이를 통해 올해 말까지는 보유 중인 주민등록번호가 100만 건 미만인 기업, 2017년 말까지는 보유 중인 주민등록번호가 100만 건 이상인 기업이 DB 암호화 조치를 필수적으로 이행해야 한다.

이러한 법제화 조치를 볼 때 국내 DB 암호화 시장이 연 평균 20% 가까이 성장하는 것이 무리한 추정치 아니라고 볼 수 있다.

그림 6. 국내 DB 암호화 시장 규모 추이(단위: 억 원)



출처: 한국정보보호산업협회, SMIC Research Team 2

표 2. 개인정보보호법 개정안 주요 내용

제39조의2(법정손해배상의 청구) ① 제39조제1항에도 불구하고 정보주체는 개인정보처리자의 고의 또는 과실로 인하여 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손된 경우에는 300만원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다.

제 21 조의 2(주민등록번호 암호화 적용 대상 등)

② 제 1 항의 개인정보처리자에 대한 암호화 적용 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 100 만명 미만의 정보주체에 관한 주민등록번호를 보관하는

개인정보처리자: 2017 년 1 월 1 일

100 만명 이상의 정보주체에 관한 주민등록번호를 보관하는

개인정보처리자: 2018 년 1 월 1 일

출처: 국가법령정보센터, SMIC Research Team 2

2. 기업 분석

1. 사업의 영위

PKI 기술을 시작으로
발전한 동사

동사는 1999년 국내 유일의 공인인증기관용 PKI를 개발, 판매하며 공공기관과의 연계를 통해 사업을 시작했다. PKI란 Public Key Infrastructure로 공개 키 기반 구조라는 의미로 공개 키 암호 방식을 기초로 하는 디지털 인증서를 활용하는 모든 방식을 이르는 말이다. 공개 키 암호 방식은 비밀 키와 공개 키로 구성되는데, 공개 키를 통해 암호화된 정보를 비밀 키를 가지고 있는 사용자만 확인할 수 있는 방식이다.

제품 다양화 + 판매처
다양화 + 기술 다양화

이후 2000년 대에 동사는 제품 구성을 다양화하고 공공기관 위주였던 고객사 범위를 민간 기업으로 넓히는 등 본격적인 사업 확장을 실행하고, 암호 키 방식을 다양화하면서 기술적으로도 성장해 왔다. **동사가 DB 암호화 시장에 진출한 것 또한 이 무렵이다.**

DB 암호화 시장에서의
성장을 기대하는 동사

2010년부터는 DB 암호화 시장에서 삼성 등 대기업과 계약을 체결하는 등 레퍼런스를 확장해 왔고, SAP DB 암호화 시장에서 독점에 가까운 영향력을 행사하며 판매 범위를 넓혀오고 있다. 개인정보보호법이 시행된 2012년 이후부터는 DB 암호화 부문의 매출이 급격히 증가하고 있으며, **2015년 10월에 개인정보보호법이 개정된 이후로는 더욱 큰 규모의 매출을 기대하고 있다.**

2. 매출 구성과 시장 점유율

급격한 매출 성장률을
기록

2015년 동사의 매출 구성은 SecureDB(DB 암호화 소프트웨어)가 221억 원으로 70.2%, Access(통합인증시스템)이 21억 5천만원으로 6.8%, PKI가 18억 원으로 5.7%, 하드웨어가 24억 7천만원으로 7.8%, 유지보수 매출이 25억 1천만원으로 7.9%를 차지하고 있다. 이 중 동사의 주력 상품인 **DB 암호화 소프트웨어의 매출은 2013년 120억 5천만원에서 2015년 221억 원으로 뛰어오르며 연 평균 35.5%에 달하는 성장을 보였다.**

그림 7. 2015년 동사 매출의 구성 비율(단위: %)

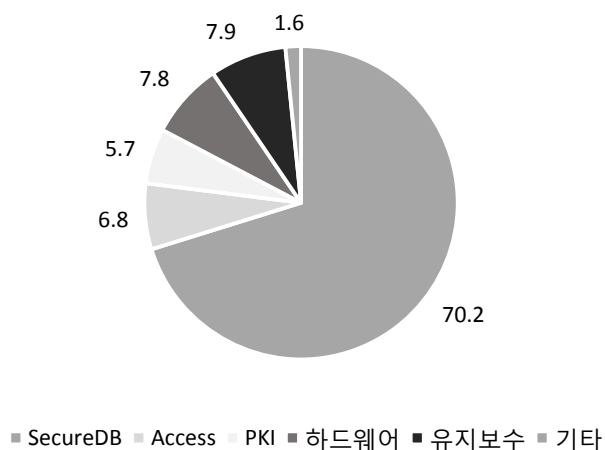
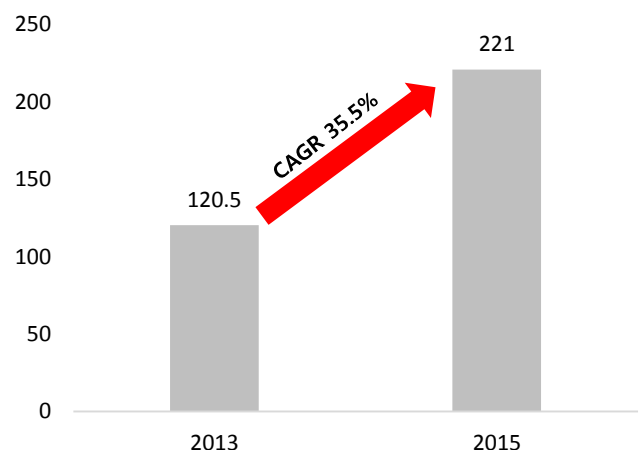


그림 8. DB 암호화 S/W 매출 추이(단위: 억 원, %)



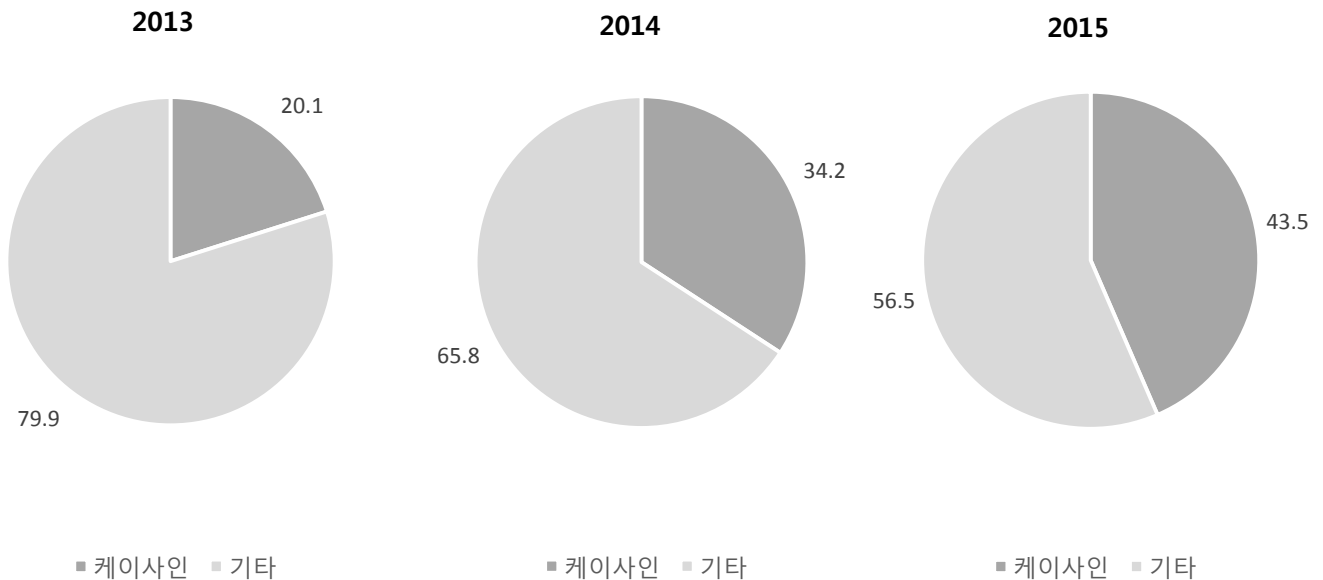
출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 2

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 2

시장 전체 매출 대비
동사의 매출로 본 M/S
는 40% ↑

동사의 DB 암호화 소프트웨어 시장 점유율은 추정된 자료가 존재하지 않아 시장 전체 매출 대비 동사의 매출을 계산해 추정하였다. 그 결과 2013년에는 20.1%, 2014년에는 34.2%의 시장 점유율을 기록했고, **2015년에는 시장 전체의 매출 추정치가 508억원으로 주어져서 2015년의 추정 시장 점유율은 43.5%로 나타났다.**

그림 9. 동사의 2013~2015년 DB 암호화 시장 점유율 추이(단위: %)



출처: 한국정보보호산업협회, 동사 사업보고서, SMIC Research Team 2

3. Financial Highlight

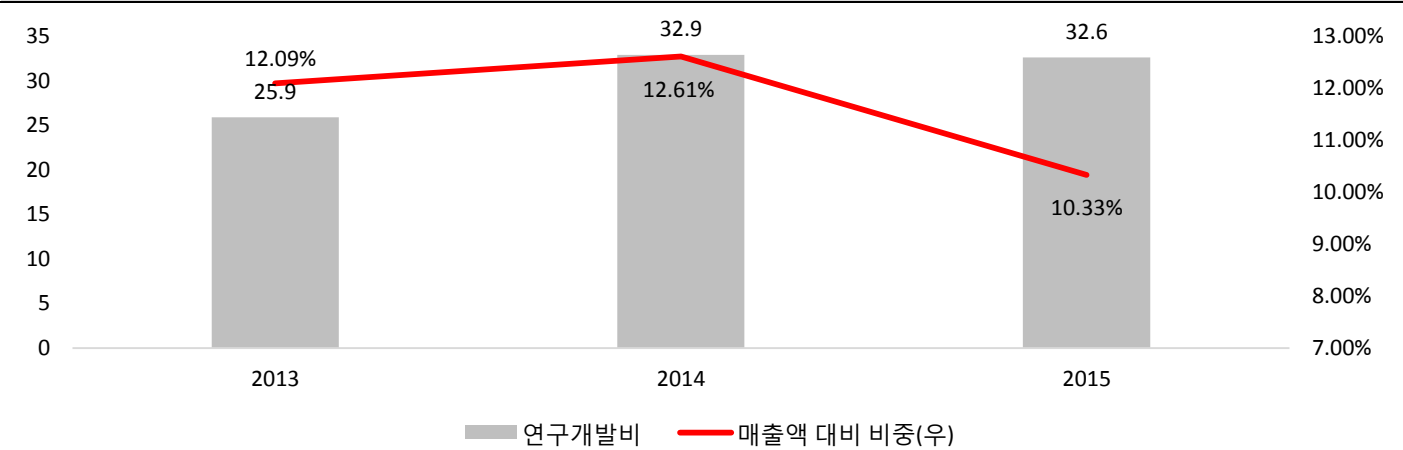
높은 연구개발비 비중

동사는 보안 소프트웨어 기업으로서 보안 기술의 개발과 발전에 많은 투자를 시행하고 있다. 동사는 2013년 매출액의 12.09%, 2014년의 12.61%, 2015년의 10.33%라는 높은 비중을 연구개발비에 투자하고 있다.

경쟁사에 비해 많은 연구개발비

동사는 2015년 기준 32억 6천만원의 연구개발비를 지출하고 있다. 한편 동사의 경쟁업체인 펜타시큐리티는 14억 7천만원, 한컴시큐어는 22억원, 엑셈은 17억 6천만원 규모의 연구개발비를 투입하고 있어 연구 개발에서도 강점을 보이고 있다.

그림 10. 동사의 매출액 대비 연구개발비 추이(단위: 억 원, %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 2

CB와 BW의 상환 완료로 추가적인 사채 X

또한 동사는 2014년 스펙 합병을 통한 우회 상장 과정에서 18억 8500만원 규모의 전환사채가 발생했다. 하지만 **2015년 10월 23일 기준 모든 전환권이 실행**되었고, 188만 5천주가 신규 발행되면서 추가적인 전환사채나 신주인수권부사채는 현재 남아있지 않다.

합병으로 인한 2014년 당기순이익의 일시적 감소

한편 2014년에는 70억 원의 영업이익을 기록했음에도 불구하고 당기순이익은 9억 원에 불과했는데, 이는 **합병을 통해 자본변동이 일어나며 50억 원 수준의 기타손실이 발생**했고, 2014년에 법인세차감전순이익 대비 유효세율이 54.6%에 달하는 **10억 7천만원의 법인세비용이 발생**했기 때문이다.

3. 투자포인트 1 : 쑥쑥 크는 DB암호화

투자포인트 1에서는 케이사인 DB암호화 사업부의 높은 성장성에 대해 주목하고자 한다. 현재 뛰어난 기술력과 높은 신뢰도로 DB암호 시장 점유율 1위를 석권하고 있고, 관련 법규 제정에 따른 성장이 기대되는 케이사인의 DB암호화 사업부에 대해 알아보자.

3.1. 왜 케이사인인가?

3.1.1. GOOD REFERENCE를 바탕으로 한 DB암호화 시장 1위

정보보안 산업에서의
신뢰도의 중요성

정보보안 산업에서 제품의 신뢰도는 그 회사의 운명과 직결된다. 아무리 시장을 선도하는 기업이라도 신뢰도에 타격을 입는다면 언제든지 고꾸라질 수 있는 시장이 바로 정보보안 시장이다.

신뢰의 기준, Reference

이때 고객들이 이 보안업체가 신뢰할 만한 기업인지 아닌지를 판단하는 데 사용하는 기준이 바로 Reference이다. 쉽게 얘기하자면 이 업체의 고객이 누구였으며, 문제는 없었는지를 확인하는 것이 신뢰성 판단의 기준이라는 것이다. 이 업체가 어느 기업 또는 기관의 보안 설계를 담당했는지, 솔루션을 구입한 고객의 수는 얼마나 되는지, 정보 유출 사고 발생률은 어떻게 되는지 등을 종합적으로 판단하는 과정 말이다.

풍부한 경험을 바탕으로
한 동사의 높은 신뢰도

동사는 500개 이상의 업체에게 DB암호 솔루션을 납품한 경험을 갖고 있다. 그리고 그 과정에서 축적된 구축 노하우를 통해 구축 과정에서의 시행착오를 최소화하고, 안정적인 기술 지원을 제공함으로써 고객과 지속적인 신뢰감을 유지하고 있다. DB암호 시장에서 동사의 이러한 높은 신뢰도는 IDC(International Data Corporation)의 2013년 보고서에도 나타난다. 보고서에서는 동사와 동사의 제품 KSignSecureDB를 DB암호 시장의 대표 기업과 제품들 중 하나로 분류하고 있다.

그림 11. DB암호 시장의 대표 기업과 제품

Other Security Software
Products currently in this category will either grow into their own categories or eventually be incorporated into the other market segments. The following are representative vendors and products in this market:
☐ KSIGN (Secure DB)
☐ Secuve (Secuve TOS)
☐ IBM (Tivoli Key Lifecycle Manager)
☐ NetApp (DataFort and Lifetime Key Management)
☐ RSA, the Security Division of EMC (BSAFE)
(출처 : IDC, Korea Security Software 2013-2017 Forecast Update: 2013 1H Review, 2014)

출처: IDC, SMIC Research Team 2

3.1.2. 진입장벽

DB암호화 시장점유율 1위

동사는 이러한 신뢰도를 바탕으로 **2015년 추정 시장 점유율 43.5%를 달성할 수 있었다**. 정보보안 산업은 기술적인 하자나 사고가 발생하지 않는 이상 업체와 기존 고객간의 관계가 유지된다는 점을 볼 때 **시장 점유율이 줄어들 가능성은 적을 것으로 예상된다**.

출시까지 오랜 시간이 소요됨

보안제품은 국정원 보안성 검증 등 제품으로서 반드시 확보되어야 하는 필수 검증기간이 존재하기 때문에 해당 분야에 대한 전문인력 보유와 노하우가 뒷받침되어야 한다. 일반적으로 보안 제품은 제품화 이후 다양한 제품 인증 등을 확보하는 데 3~4년이 소요되고, 이후에 또 고객 확보를 통해 Reference 확보 등에 2~3년 이상이 소요된다. **이런 점을 감안할 때 보안 시장의 진입장벽은 매우 높다고 볼 수 있다**.

대기업이 침투하기 어려운 시장

또한 정부가 정보보안 산업에서 중소업체의 영향력을 증대시키는 정책을 펼치는 것 또한 **동사의 시장점유율 유지 측면에서 호재가 될 수 있다**. 공정거래위원회는 개정 소프트웨어하도급계약서를 중소기업 중심으로 변경하였고, 중소기업에 불리했던 유지보수 요율을 개선하는 방향 등으로 시장 구조를 개선하고 있다. 또, 소프트웨어진흥법 개정으로 대기업이 공공정보시스템구축사업에 참여할 가능성을 대폭 줄어둘게 되면서 동사의 시장 점유율 방어 가능성이 확대되었다.

3.1.3. 다양한 상품 - 어떤 DB암호 수요라도 커버할 수 있다

다양한 DB암호화 제품군

DB암호 시장에서 동사가 갖는 또 다른 경쟁력은 바로 **다양한 제품군을 보유하고 있다는 것이다**. DB암호화 제품군, 즉 솔루션이 다양하다는 것은 그만큼 다양한 기술을 확보하고 있다는 뜻이다. 동사를 포함한 DB암호화 시장의 상위 4개사의 보유 DB암호화 기술을 비교했을 때, 동사의 경우 경쟁사보다 다양한 암호화 기술을 확보하고 있다.

동사만이 보유한 DB암호화 기술

동사는 가장 일반적인 API방식과 Plug-in 방식 이외에도 설치와 적용이 용이하고 업무 시스템 유지가 가능한 Kernel 방식, 원본 데이터 형식을 그대로 유지할 수 있는 Token 방식 등 다양한 OS환경에서 다양한 목적에 특화된 기술들을 보유하고 있다. **DB암호화 제품 자체가 고객사의 업무 환경과 고유한 특성을 고려하여 그에 맞는 최적의 시스템을 구축하는 것을 그 근간으로 하기에 다양한 기술을 갖고 있는 것은 큰 경쟁우위가 될 수 있다**. Kernel 기술이나 Token 기술의 경우 동사만이 보유하고 있다는 점에서 눈여겨볼 만 하다.

DB암호화 기술의 제품화 사례

실제로 동사는 Kernel 방식을 이용한 Pist(개인정보뱅크)라는 제품을 출시하였다. 이 제품은 고가의 DB암호화 솔루션을 이용하기 어려운 소상공인들을 주 타겟으로 한 제품이다. 최근 개인정보보호법이 개정되면서 개인정보를 수집하는 모든 기관이 **DB암호화 시스템을 구축해야 한다는 점과 맞물려 신규 수요가 발생할 것으로 기대된다**.

표 3. DB암호화 기술 보유 현황 비교

	Plug-In	API	Kernel	WAS Filter	Token	SAP DB
케이사인	○	○	○	○	○	○
펜타시큐리티	○	○				○
한컴시큐어	○	○				○
이글로벌시스템	○	○				○

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 2

3.1.4. 국내 ERP DB암호 시장에서의 독점적 위치

가) ERP

ERP (전사적 자원관리)

ERP는 산업과 기업, 조직의 종류를 막론하고 대규모의 데이터를 체계적으로 구축하고 관리할 때 사용되는 조직 관리 시스템이다. ERP는 말 그대로 회사 전체의 자원(원자재부터 인적자원, 금융자원 등 넓은 개념의 자원까지 모두 포함)을 통합적으로 관리할 때 사용된다. 즉, ERP도 일종의 데이터베이스 시스템이라고 간주할 수 있다.

ERP의 발전 과정

조직 관리에 있어서 ERP(Enterprise Resource Planning, 전사(全社)적 자원관리)와 같은 전산 시스템의 도입은 생각보다 오랜 역사를 갖고 있다. ERP는 MRP(자재소요량관리) MRPⅡ(생산자원관리) MIS(경영정보시스템)등의 자원관리 기법의 발전과정을 거치면서 발전했다. 정보를 관리하는 전산 시스템은 이미 70년대 초에 개발되어 90년대 본격적으로 미국과 일본, 유럽의 다국적 기업들을 중심으로 도입되고 있었다.

ERP의 국내 도입 사례

국내의 경우는 그와 비슷한 시기에 처음 도입되었는데, 1995년 삼성전자가 독일 SAP의 R/3 솔루션을 구축, 가동한 것이 최초의 ERP 도입사례이다. 우리나라의 경우 삼성그룹을 필두로 하여 LG그룹, 현대그룹 등의 제조업 분야 대기업들과 한국남부발전, 한국수력원자력을 비롯한 공공기관들에서 SAP 시스템을 사용하고 있다.

ERP 시장의 대표 기업, SAP와 ORACLE

ERP 시장의 대표적인 기업엔 1972년부터 ERP 솔루션을 제공해온 독일의 SAP와 87년부터 시장에 진입한 미국의 ORACLE이 있다. 1992년 출시된 SAP의 주력 ERP 솔루션인 SAP R/3 시스템은 주로 제조업 분야에 강한 제품이고, ORACLE의 ERP는 주로 서비스업이나 금융 분야에서 사용되는 시스템이다.

나) ERP의 SAP

SAP DB 암호화 제품의 특징

SAP DB암호화 제품은 일반 DB암호화 제품 대비 고부가가치 영역에 해당한다. 전사적 자원관리라는 ERP의 정의대로 ERP 솔루션 자체가 고객사의 전체적인 관리 시스템을 아우르는 것을 그 근간으로 하기 때문에 한 번 솔루션 구매가 이루어지면 회사 DB 시스템의 대부분이 작업 대상이 되는 특징이 있다. 실제로 SAP를 사용하는 조직은 일반적으로 규모가 큰 조직들이다. 기업의 경우 SAP를 활용하는 기업들은 삼성전자나 삼성물산, 두

산중공업, SK텔레콤과 같은 제조분야 대기업이며 공공기관의 경우 앞서 말한 한국남부발전이나 한국수력원자력과 같은 대형 공공 기관들이 그 예이다.

그림 12. SAP와 그 시스템을 이용하는 기업들



출처: SMIC Research Team 2

삼성그룹의 ERP 도입 사례

그 중 삼성그룹의 경우 그룹 전체, 해외 계열사까지 포함하는 하나의 ERP 시스템 구축을 추진하고 있다. 2010년 삼성전자는 G-ERP(Global Enterprise Resource Planning)라는 이름으로 전 세계 72개국 197개 거점의 20만여 명 이상의 삼성전자 직원들을 대상으로 인적 자원, 생산, 판매, 재고, 재무상황을 실시간으로 파악하는 시스템을 구축하였다. 현재는 삼성전자를 비롯한 비금융계열사에 대한 ERP 도입 뿐만 아니라 SAP 시스템의 점유율이 높지 않은 금융계열사에도 SAP ERP 시스템 도입을 추진하고 있다.

다) SAP의 케이사인

동사의 SAP DB 암호화 제품

동사는 KSignSecureDB라는 DB암호화 제품군에서 SAP 시스템을 위한 KSignSecureDB for SAP라는 솔루션을 판매하고 있다. 본 솔루션은 SAP 시스템 내부의 주요 정보에 대한 암호화 및 복호화, GUI 기반 통계, 모니터링, 프로그램보호 서비스 등의 기능을 핵심으로 한다.

동사의 SAP DB 암호화 시장에서의 기술 선도

동사의 SAP DB암호 기술과 점유율은 국내 최고수준이다. 국내 대기업들이 본격적으로 SAP 시스템을 도입하기 직전인 2000년대 후반 이미 KSignSecureDB for SAP 제품 개발을 완료하였다. 그리고 SAP 본사로부터의 DB암호 제품 인증을 받았다. 동사가 SAP DB암호 제품을 개발한 이후로 경쟁사들 또한 SAP DB암호 제품을 개발하기는 했으나, 동사의 시장 선점 효과가 강하게 발휘되면서 SAP 대표 제품인 SAP R/3 기준 동사의 SAP DB보안 시장 점유율이 90% 이상에 달하고 있는 상황이다.

국내 SAP DB 암호화 분야의 확고한 선두주자

동사가 이렇게 SAP DB 보안 시장을 독점하다시피 장악할 수 있었던 것은 앞서 정보보안 산업의 특성에서 언급했던 것처럼 시장 내에서 충분한 Reference를 보유해야 매출이 본격화될 수 있기 때문이다. 특히 동사는 삼성그룹의 SAP DB암호 시스템을 구축한 경력

덕분에 Reference 측면에서 높은 신뢰도를 획득할 수 있었다. 이러한 신뢰도는 LG전자, 두산중공업 등 타 대기업과 공공기관의 SAP DB암호 구축 사업으로도 이어졌다. **동사는 2015년 3월 기준 70개 이상의 KSignSecureDB for SAP 고객사를 보유하고 있고, 확고한 시장 1위의 지위를 사수하고 있다.**

3.2. 법제화

3.2.1. 개인정보보호법과 DB암호 시장의 성장

정보보안 산업과 관련 법규간의 관계

정보보안 산업은 관련 법규가 신설되거나 강화될 경우 시장의 크기가 크게 변화하는 특징을 갖는다. 특히 최근 개인정보 보호와 관련된 사회적 관심 증가로 정보보안 분야에서 의무적 성격을 갖는 법적 규정들이 생겨나면서 정보보안 시장의 규모가 커지고 있다.

가) 개인정보보호법의 제정과 그 영향 (2011년)

개인정보보호법의 제정 과정

2011년 3월 29일, 법적 공백과 지속적으로 발생하는 개인정보 유출 문제에 대응하기 위해 **‘개인정보보호법’이 제정되었다.** 제정된 법에서는 개인정보처리자(개인정보를 수집한 기업, 기관 등 모든 사람)가 2012년 12월 31일까지 전자매체에 저장된 개인정보의 암호화를 마쳐야 함을 명시하였다. 또, 법이 제정된 지 오래지 않아 일어난 4월 8일 현대캐피탈 해킹 사건(175만 명 개인정보 유출), 4월 12일 농협 전산망 마비 사태 등 사건으로 정보 보안과 관련한 관심이 대두되었다.

개인정보보호법 제정에 따른 정보보안 시장의 변화

이러한 추세 속에서 2011년과 2012년 정보 보안, 특히 데이터베이스암호(DB암호) 수요가 본격적으로 증가하였고 시장이 성장하였다. 2010년 70억원이었던 동사의 매출은 2011년 128억원으로 82.9% 증가하였다. 2011년 DB암호 부문 매출은 80억 6천만원으로, 전체 매출 중 63%의 비중을 차지하였다.

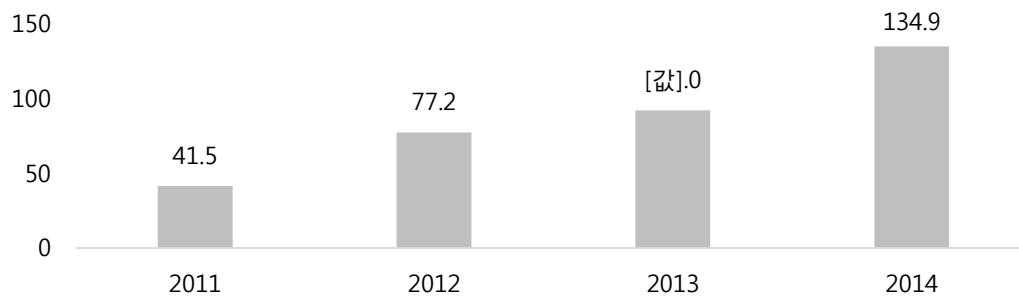
개인정보보호법과는 연 관이 적은 기업용 DB 암호 제품

특히, 기업 관리용 DB보안 제품(KSignSecureDB for SAP)을 제외한 일반 DB암호 제품의 매출이 대폭 증가하였다. 기업 관리용 DB보안 제품은 기업 내부의 기술이나 인사 등의 정보를 밖으로 유출되지 않게끔 하는 것이 목적이고, 주로 규모가 큰 기업의 내부 DB를 대상으로 하기 때문에 개인정보 보호법의 직접적인 영향권에 속하지는 않는다.

일반 DB암호 제품의 폭발적인 매출 증가

반면 일반 DB암호 제품은 개인정보가 저장되는 소규모 혹은 기업 관리용 DB 외의 DB를 대상으로 한다. 따라서 일반 DB암호 제품은 새로 제정된 개인정보 보호법의 직접적인 수혜를 받는 부문인 것이다. 이러한 특징을 바탕으로, **일반 DB 암호 제품(KsignSecureDB)의 2012년도 매출은 77억 2천만원으로 전년도의 41억 5천만원 대비 86% 증가하였다.**

그림 13. 동사의 DB암호(SAP 제외) 매출 (단위: 억 원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 2

나) 개인정보보호법의 개정과 그 영향 (2013년)

2013년 개인정보보호법 개정

개인정보의 암호화를 명시한 2011년의 개인정보보호법 덕분에 DB보안 시장의 규모는 앞서 알아본 것과 같이 급속도로 성장하였다. 허나 개인정보보호법 제정 이후에도 2013년 3.20 전산 대란(악성코드 유포로 주요 언론사, 금융 기관 전산망이 피해를 본 사건) 등 정보 보안과 관련된 사건 사고가 끊이지 않았다. 이에 동년 8월 개인정보처리자의 개인정보 관리에 관한 책임과 규정 위반시 처벌을 강화하는 방향으로 개인정보보호법이 개정되었고, 2014년 8월부터 시행되었다.

2011년보다는 작은 매출 상승 효과

법 개정의 영향으로 2013년도 일반 DB암호 제품 매출은 92억 원으로, 전년의 77억 2천만원 대비 19% 증가하였다. 이는 2011년도의 법 제정으로 인한 2011-12년의 매출 증가 폭보다는 적은 상승폭이다. 매출 상승폭이 급증하지 않은 이유는 2011년의 법으로부터 창출된 DB암호화에 대한 신규 수요가 이미 2011-12년에 반영된 것으로 판단할 수 있다.

3.2.2. 2015년 법 개정에 따른 신규 수요 창출 가능성

2015년 개인정보보호법의 재개정

개인정보보호법은 이후 2015년에 다시 한 번 개정된다. 개정된 법에 따르면 주민등록번호를 보관하는 모든 개인정보처리자는 의무적으로 주민등록번호를 암호화해야 한다. 보관중인 주민등록번호가 100만 명 미만 규모일 때는 2016년 말까지, 100만 명 이상은 2017년 말까지 암호화를 완료해야 한다. 여기서 중요한 포인트는 보관중인 주민번호가 단 몇 십 건에 불과할지라도 암호화되지 않은 채 유출되면 처벌을 받는다는 점이다.

더욱 엄격해진 개인정보보호법

표면적으로는 2015년의 개정안이 2011년에 처음 제정된 개인정보보호법과 큰 차이가 없어 보인다. 하지만 2015년 개정안의 경우 좀 더 의무성을 강조하고, 개인정보처리자의 범위와 암호화 기간을 구체적으로 명시함으로써 기존의 법보다 강한 규제 시행을 내포하고 있다.

개인정보를 수집하는 모든 경우를 대상으로 법 적용

개정안에서는 개인정보, 특히 주민등록번호의 암호화가 필수적으로 이루어져야 함을 명시하고 있다. 특히, 수집한 주민등록번호의 수를 100만 명을 기준으로 100만 명 미만의 주민등록번호를 보유한 개인정보처리자의 경우 2017년 1월 1일까지, 이상의 경우 2018년 1월 1일까지 암호화를 필수적으로 마쳐야 함을 명시했다. 이전과 달리 주민번호를 단

수십건만 보유해도 개정된 법에 적용을 받기 때문에, 주민등록번호의 암호화를 실시해야 하는 기업 또는 집단 수요가 늘어날 전망이다.

**내부망의 개인정보도
암호화해야 함**

그리고 내부망에 저장된 개인정보에 대해서도 규제가 강화되었다. 개정 이전 법안에서는 외부에서 접근이 불가능한 내부망에 저장하는 경우 암호화에 상응하는 위험도 분석 등만 이루어진다면 개인정보의 내부 저장이 가능했었다. 그러나 법 개정을 통해 '암호화에 상응하는 정도'라는 느슨한 규제에서 '내부망 저장시에도 반드시 암호화'라는 엄격한 규제로 수준이 강화되었다.

**법이 강화된 만큼 성장
이 기대되는 DB암호
시장**

이렇게 기존보다 강화된 수준의 법적 규제가 등장함으로써 DB암호화 부분에서의 시장 확대가 기대된다. 2011년의 개인정보보호법이 강제성과 위반시 사항을 엄격하게 정의하지 않았음에도 2011-12년의 DB암호 시장이 크게 성장했던 것을 고려할 때, 2015년의 개정을 통해서도 2011년의 법 제정으로 인한 DB암호 시장의 성장 못지 않은 결과를 기대할 수 있을 것이다.

3.3. 매출 추정

DB암호 시장 성장률

산업분석에서 언급한 대로 국내 DB암호화 시장의 경우 20%의 성장이 가능할 것으로 기대한다. 다만 국내 DB암호화 시장 성장과 별개로 동사의 2011-2015 DB암호화 사업부 성장률의 평균을 적용하여 DB암호화 사업부의 매출을 추정하고자 한다. 이는 동사의 시장점유율이 꾸준히 증가해왔기 때문에 단순히 시장성장률로만 반영하는 데는 무리가 있기 때문이다.

**동사의 DB암호 사업부
성장률 추정**

동사의 2011년부터 15년까지의 성장률 평균은 48.25%이다. 이때 2016-17년의 법제화 이슈가 2011-12년 법제화 이슈와 비슷하게 효과가 발생할 것임을 고려해도 2011-12년의 86% 성장을 그대로 반영하는 데는 무리가 있어 보인다. 또한 지금까지 동사가 DB암호화 시장에서 점유율을 꾸준히 높여온 점을 볼 때, 이러한 점유율의 상승세가 계속 지속되리라 생각하는 것 또한 무리이다. 따라서 2011과 2012년 대신 2013-2015 연평균 성장률 35.5%에 시장점유율 증가 속도 둔화 감안 20%의 할인을 적용하고자 한다.

**2016년과 2017년 동사
DB암호 매출 추정**

위의 내용을 종합해봤을 때, 2016년과 2017년 동사의 DB암호화 사업부가 매년 28.4%씩 성장할 것이라고 가정할 경우 2016년의 DB암호화 매출액은 284억원, 2017년은 365억원이 될 것으로 예상된다.

4. 투자포인트 2 : 유지관리 매출의 상승 기대

유지관리 산업은 꾸준히 성장하고 있으며, 매출 비중 확대 시 수익성을 크게 개선시킬 수 있다. 동사의 유지관리 매출은 제품 판매에 수반되어 지속적으로 발생하고 있으며, 신규 계약이 누적되기 때문에 지속적으로 증가하는 특성을 갖는다. DB암호 제품의 매출 상승과 함께 유지관리요율 증가까지 이루어진다면 안정적인 매출원 확보를 바탕으로 장기적인 성장동력을 얻을 수 있을 것이다.

4.1. 유지관리 산업의 성장성

정보보안산업에서 '유지관리'는 '정보보안제품'과 '정보보안서비스' 중 '정보보안서비스'의 한 종류로 분리된다. '유지관리'란 제품지원, 기술지원, 사용자지원 등과 같이 구매한 제품을 최적의 상태에서 활용·유지하기 위해 제공되는 활동을 의미한다. 제품지원, 기술지원, 사용자지원 등이 이에 속한다.

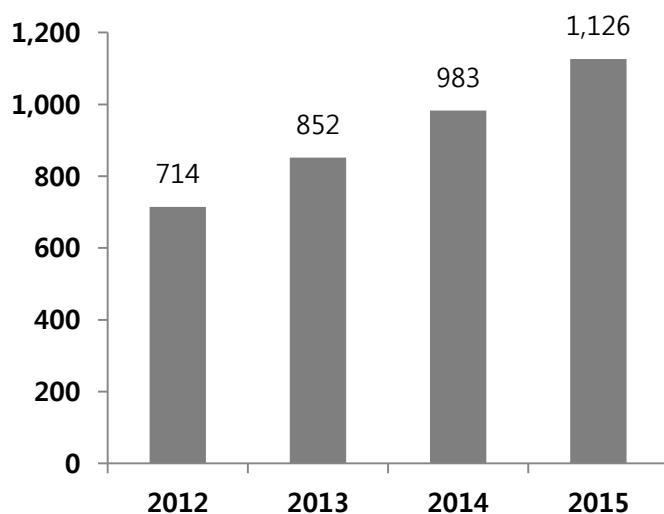
'유지관리' 산업의 매출액이 지속적으로 성장하고 있다.

올해 4월에 발표한 『2015 국내 정보보안산업 실태조사』에 따르면 우리나라의 유지관리 산업은 꾸준히 성장하고 있어 **2015년 매출은 1126억원으로 2014년 대비 14.6% 증가하였다**. 이러한 성장세는 보안 공격의 지능화, 고도화, 복잡/다양화에 기인하는 것으로 분석되었다.

유지관리 매출은 수익성이 높고, 공공부문의 수요가 높다.

유지관리가 특히 주목되는 것은 DB암호 제품 판매에 비해 인건비 이외에 연구개발비 등의 수반되는 비용이 적어 **마진율이 높기 때문이다**. 이로 인해 매출 비중 확대 시 수익성 개선에 크게 기여할 수 있는 항목으로 평가 받고 있다. 유지관리 서비스는 공공부문 매출이 43.6%, 제조부문 매출이 24.5%로 주로 공공부문의 수요가 높은 것으로 나타났다.

그림 14. 유지관리 산업 성장 추이 (단위:억원)



출처: KISIA, SMIC Research Team 2

표 4. 2015년 유지관리 업종별 매출 비중 (단위:%)

구분	공공	금융	제조	서비스	합계
비중	43.6	19.2	24.5	12.7	100

출처: KISIA, SMIC Research Team 2

4.2. 유지관리 매출을 통한 성장 토대 확보

4.2.1. 동사의 유지관리 매출의 특성

동사의 유지관리 매출은 1-2년마다 맺는 계약을 통해 발생한다.

기존의 유지관리 계약을 유지하는 경향이 크다.

유지관리 매출은 누적되는 형태로 발생하고 있다.

신규제품 판매가 부진해도 기존의 계약에 따른 유지관리 매출은 유지된다.

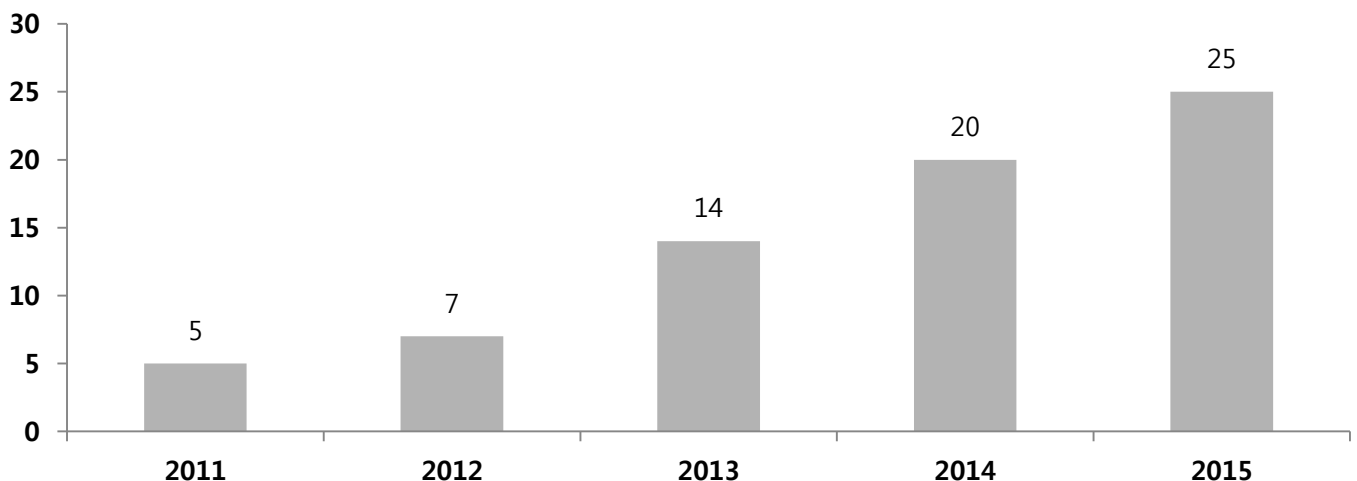
동사의 '유지관리' 매출은 1-2년마다 갱신되는 계약을 통해 발생하게 된다. 제품 판매 후 1년은 무상으로 제공하고 2년차 부터 1-2년짜리 유료 계약으로 전환하게 되는 것이다.

보안제품 자체를 타기업으로 교체하는 등의 특별한 상황이 없는 한 '유지관리' 계약관계는 갱신을 통해 지속되게 된다. 기존 업체들이 큰 초기 비용을 감당하면서 보안시스템을 교체하는 것이 현실적으로 어렵기 때문에 기존의 맺어 놓은 '유지관리' 계약은 계속 유지되는 경향이 크다.

결과적으로, 기존 계약관계가 누적되는 가운데 신규 제품 판매를 통해 신규 계약이 쌓이기 때문에 '유지관리' 매출은 꾸준히 상승하게 된다. 동사의 '유지관리' 매출액이 꾸준히 증가한다는 점이 이를 뒷받침한다고 할 수 있다.

유지관리 매출은 제품판매에 수반되어 발생하는 것으로, 일회성으로 발생하는 제품 판매 매출에 비해 1-2년을 주기로 꾸준히 발생한다는 특징을 가지고 있다. 이러한 성격으로 인해 극단적으로 어떤 해에 신규 제품 판매가 전혀 발생하지 않더라도 기존에 판매해놓은 제품들이 있는 한 유지관리 매출의 발생은 지속될 수 있다.

그림 15. 동사 유지관리 매출 추이 (단위:억원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 2

4.2.2. 유지관리요율 증가 가능성

가. 종래의 저조한 유지관리요율

국내 유지관리요율이 낮은 수준에 머물러 있다.

그동안 정보보안산업에서 **유지관리 요율의 증가**가 중요한 이슈였다. 이와 관련된 표준화된 기준과 유지관리요율에 대한 관련 규정이 없었으며, 이에 대한 인식이 미비하였기 때문이다. 이러한 상황에서 공급업체들 간의 경쟁이 치열해지면서, 유지관리 요율은 지속적으로 하락하게 되어, 낮은 수준에 머물게 되었다.

매출에서 제품판매에 지나치게 편중되어 있다.

이는 곧 정보보안산업의 성장을 저해하는 요인으로 지목되었다. **정보보안업체의 매출이 제품판매에 지나치게 편중**되어, 업체들이 SW품질 개선 노력 보다는 신규 고객 영업에만 집중할 수 밖에 없었기 때문이다. 이러한 상황은 정보보안업체들의 매출을 불안정하게 하였다.

선진국들의 경우, 상대적으로 높은 유지관리요율을 적용하고 있다.

선진국의 경우 우리나라에 비해 유지관리요율이 월등하게 높은 상황이다. 또한 일반SW에 비해 정보보안 솔루션에 대해 10%~20% 이상의 추가적인 대가가 편성되어 있다. 미국의 경우 사용자와 공급자간 서비스 단계를 나누어 유지관리요율을 책정하는 SLA(Service Level Agreement)를 통해 도입가의 평균 20-30%에 해당하는 서비스 계약을 체결하고 있다. 일본의 경우에도 유지관리에 대해서 통상 20%이상의 대가 적용을 발주요건에 명시하도록 하여, 정보보안 제품은 30%에서 최고 50%의 서비스요율 적용하고 있다.

국내 유지관리요율이 낮은 수준에 머물러 있다.

이에 반해 한국에서는 유지관리요율이 평균 7-8%에서 형성되어있다. 이러한 이유로 글로벌 업체들의 경우, 매출의 30% 이상이 유지관리 부문에서 나오는데 비해 국내 기업은 10% 미만에 머물고 있다.

표 5. 해외 유지관리요율 비교 (단위:%)

국가	미국	일본	한국
유지관리요율	20-30	30-50	7-8

출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 2

나. 정부의 유지관리요율 증가 노력

낮은 유지관리요율은 정보보호 산업의 성장을 저해한다.

정부에서는 낮은 유지관리 요율 적용, 서비스 대가 불인정 등이 정보보호 산업의 성장을 더디게 한다고 보고, 본격적으로 이에 대한 대책을 마련하기 시작하였다. 8%대의 낮은 유지관리요율로는 글로벌 업체와 경쟁할 수 없다는 인식에서다.

이를 해결하기 위해 유지관리요율 증가를 위해 산정체계를 도입 하도록 하였다.

2015년 4월 미래창조과학부가 마련한 'K-ICT 시큐리티 발전전략'에는 정보보안 산업 체질을 개선하기 위한 방안으로 **정보보안 서비스 대가 정상화를 위한 산정체계** 도입 내용이 담겨있다. 정보보안 서비스의 특징을 고려하여, 정보보안 서비스의 범위와 대가 기준을 명확히 하고, 서비스 구매 시 필요한 서비스의 항목, 내용 등을 표준화함으로써 발주자의

예산편성 및 집행 용이성을 도모하고 안정적인 정보보안 서비스 제공을 촉진하겠다는 것이다.

서비스의 적정 대가를 제품 공급가의 10% 이상으로 할 것을 권고하였다.

이에 한국인터넷진흥원(KISA)은 2015년 5월에 그 후속조치로 '정보보안 서비스 대가 산정 가이드'를 마련하여 구체적인 사항들을 제시하였다. 정보보안 서비스의 적정 대가는 정보보안 제품의 특성을 고려해 **제품 공급가의 10% 이상 반영하도록 권장하고, 향후 단계적으로 확대할 것을 검토하기로 하였다.**

공공부문에 적용하도록 예산을 반영할 것을 목표로 하고 있다.

미래창조과학부와 KISA는 공공분야에서 '정보보안 서비스 대가 산정 가이드'를 예산편성 지침에 반영할 수 있도록 기획재정부와 협의를 지속적으로 진행할 방침으로, 2017년 예산에 반영하는 것을 목표로 하고 있다.

정부의 방침을 뒷받침할 정보보호산업진흥법이 제정되었다.

2015년 12월 23일부터는 이를 법으로 규정하는 **"정보보호산업진흥법"**이 시행되었다. 이 법은 공공기관 등에서 정보보안 솔루션의 품질보장을 위한 적정 수준의 대가를 지급하고, 부당한 발주행위가 일어나지 않도록 규정하였다.

정보보호산업진흥법은 모니터링체계의 운영을 명시하였다.

이것의 일환으로 **정보보안제품 및 서비스의 적정 대가의 지급노력 및 불공정 발주관행 개선을 위한 모니터링체계의 운영 등을 규정하여, 그 결과를 공개하고, 발주자에게 시정을 요구하도록 하였다.** 이 결과로 올해 4월 7일에 정보보호 관련 기관, 기업, 학계 관계자 등 40여명으로 '정보보호 민관 합동 모니터링단'이 구성되었다.

정부에서 공공기관의 유지관리요율을 높이려는 방침을 정하였다.

유지관리요율 증가를 위해 정부차원에서 노력을 하고 있다. 2014년에는 1996년부터 2013년까지 매년 **8%씩** 제공하던 유지관리요율을 **12%**로 인상했다. 2015년에는 **13%**로, 2016년에는 **14%**의 유지관리 요율을 책정하였다. 정부는 2017년까지 공공기관 SW 유지관리요율을 단계적으로 **15%**까지 적용하는 것을 목표로 하였다.

표 6. 공공기관 유지관리 요율 적용 목표치(단위:%)

	1996~2013 년	2014 년	2015 년	2016 년	2017 년
공공기관 목표치	8	12	13	14	15

출처: 한국소프트웨어산업협회, SMIC Research Team 2

실질적으로 목표치를 달성하지는 못하였지만, 유지관리요율은 증가하고 있다.

실질적으로 공공기관에서 지불하고 있는 유지관리 요율은 **9%대인 것으로** 나타났다. 하지만 유지관리 요율 인상 방침이 마련된 14년 이후 **9.1%에서 9.9%로 유지관리요율이 상승하였다는 점**은 주목할 만하다.

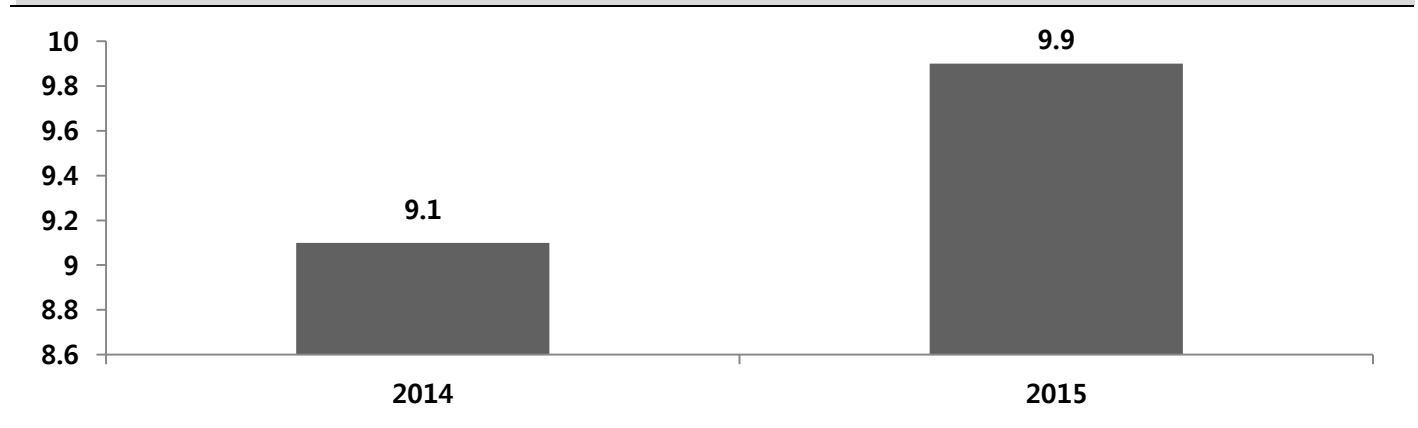
공공기관에서 지불하는 유지관리요율의 증가추세는 주목할 만하다.

2015년에 정부의 시책과 법률 제정을 통해 정부의 의지가 강하게 천명되었고, 이를 이행하기 위한 예산확보가 진행되고 있는 상황이다. 결과적으로 목표치를 달성하는 것과 별개로 공공부문에서 유지관리 요율을 높이기 위해 노력하고 있다는 점이 중요하다고 볼 수 있다. 이를 **이행하려는 정부의 노력이 계속된다면 공공기관 뿐만 아니라 민간기업에서의 유지관리요율은 지속적으로 상승할 것이다.**

공공기관의 요율 상승은 긍정적인 영향을 줄 것이다.

유지관리에서 공공기관의 수요가 크기 때문에, 공공기관의 유지관리요율 증가는 유지관리 매출에 긍정적인 영향을 줄 것이다.

그림 16. 공공부문 유지관리요율 추이 (단위:%)



출처: KISIA, SMIC Research Team 2

4.3 동사의 유지관리 매출 전망

4.3.1. 유지관리 매출의 특성으로 인한 성장가능성

동사의 유지관리 매출액은 꾸준히 증가할 것이며, 그 성장폭은 신규 제품 판매에 따라 다를 것이다.

시차는 약간 있으나 제품 판매와 수반되어 발생함과 동시에 꾸준히 매출로서 나타난다는 점에서 동사의 유지관리 매출은 최소한 감소하지 않고 꾸준히 증가할 것이다. 나아가 신규 제품 판매와 함께 유지관리 매출액은 증가할 것이며, 그 성장폭은 신규제품 판매가 얼마나 더 이루어지냐에 따라 달라질 것이다.

DB암호 제품 판매의 증가에 따라 유지관리 매출의 성장은 가속화 될 것이다.

현재 DB암호화 의무화로 인해 동사의 DB암호 부문의 매출액이 크게 성장해왔고, 성장세가 2017년까지 유지될 것이다. DB암호 제품의 판매가 증가함에 따라 유지관리 매출액 또한 성장세가 유지될 것이다.

4.3.2. 유지관리요율 증가를 통한 성장가능성

유지관리요율 증가는 유지관리 매출액 상승에 긍정적 요인이 될 것이다.

이와 더불어 현재 8%대에 머물고 있는 유지관리요율이 법적보호를 통해 점진적으로 선진국 수준으로 오른다면 장기적으로 유지관리 매출액의 성장에 탄력을 받을 수 있을 것이다. 현재 법으로는 10% 이상을 권장하고 있고, 공공기관에서는 15%를 방침으로 삼고 있기 때문에 그에 준하는 매출액 상승이 있을 것으로 보인다.

누적되는 유지관리 계약과 유지관리요율의 점진적인 상승은 유지관리 매출액을 상승시킨다.

유지관리 매출의 성장은 누적되는 형태로 발생하는 매출 특성에 의해 주로 견인될 것이다. 이에 더해 예상되는 유지관리요율의 점진적인 상승은 유지관리 매출의 성장폭을 높일 수 있는 플러스 요인이 될 수 있을 것이다.

4.3.3. 매출구조 안정을 통한 장기적 성장 토대 마련

유지관리 매출의 상승은 매출구조의 안정성을 높일 수 있다.

유지관리 매출의 성장은 단순 매출 상승 이상의 의미가 있다. 유지관리 매출의 비중이 커진다면 제품 판매에 편중된 매출구조 개선할 수 있다. 지속적으로 발생하는 유지 관리 매출의 특성을 통해 동사의 **매출구조의 안정성을 높일 수 있기 때문이다.**

글로벌 기업의 경우, 유지관리 매출을 통해 성장동력을 얻고 있다.

안정적인 매출원 확보는 또한 동사의 장기적인 성장에 기여할 것이다. 글로벌 기업들의 성장 동력은 전체 매출에서 30% 이상을 차지하는 유지 관리 매출 덕분이다. 이를 토대로 R&D에 대한 투자가 이루어지고 있는 것이다.

동사 또한 유지관리 매출 비중이 커지면 장기적인 성장동력을 확보할 수 있을 것이다.

유지관리 효율 증가가 진행된다면 동사 또한 이러한 대열에 참여할 수 있는 계기를 마련할 수 있을 것이다. 단순 매출 향상 이상의 **장기적인 성장 기반을 확보할 수 있을 것으로 보인다.**

4.3.4. 향후 매출추정

2011-2015년 사이에 연평균 5억원 이상의 추가적인 유지관리 매출을 올리고 있다는 점으로 볼 때, 2016년과 2017년에도 이와 비슷한 매출 상승이 있을 것이다. 그리하여 보수적으로 추정하여 최소한 2016년에 30억, 2017년에 35억의 유지관리매출을 올릴 수 있을 것이다. 추가적으로 2016-2017년에 나타날 법제화로 인한 DB암호 매출상승 효과, 8%에 머물고 있는 유지관리효율의 점진적 상승이 이루어진다면 추가적인 유지관리 매출을 올릴 수 있을 것이다.

5. 이슈&리스크

5.1. 투자전략 제시

동사의 주요 투자포인트는 DB암호 제품의 매출이다.

동사의 투자포인트는 DB암호 제품의 매출 성장에 가장 큰 주안점을 두고 있다. 특히 이를 견인할 수 있는 주요 요인은 2017년까지 의무화된 '개인정보보호법' 때문이었다. 법이행을 위한 확실하고 증가된 수요가 발생하기 때문이다.

법제화의 수혜가 끝날 때, 매출 절벽이 나타날 가능성이 있다.

그렇다면 DB암호화가 마무리되는 2017년부터는 DB암호 제품의 매출 절벽이 발생할 수 있는 가능성이 있다. 유지관리의 매출이 지속적으로 성장할 것이나 단기적으로 제품 매출을 상쇄할 수 있는 정도는 아니다. 그러므로 제품 판매 매출이 둔화된다면 전체 매출의 성장이 둔화될 것이다.

매출 절벽을 상쇄할 성장동력을 가질 수 있을지는 확실치 않다.

그러므로 동사는 법제화의 수혜가 끝나기 전에 DB암호 제품 이외에 DB암호 제품 매출 하락을 메울 수 있는 새로운 성장동력을 마련해야 한다. 하지만 DB암호 제품과 같이 안정되고 높은 매출을 가져다줄 성장동력을 갖는 것은 현실적으로 어렵다.

기대감이 하락하기 전에 주식을 매도하는 전략을 제시한다.

그렇기 때문에 법제화 수혜가 마무리되는 2017년 2-3Q부터 시장의 기대감이 하락하기 시작하여 주가하락으로 이어질 위험이 있다. 그러므로 기대감이 하락하기 전에 2017년의 적정 시점에서 동사의 주식을 매도하는 전략을 제시한다.

시점은 2017년 2-3Q 일 것으로 예상된다.

구체적으로 그 시기는 민간과 공공부문에서 DB암호화가 마무리되는 시점이 될 것이다. 이 시점은 2017년 2-3Q 사이에, 빠르면 2Q일 가능성이 높다. 그러므로 이 시기에 매출이 둔화되거나 감소할 가능성이 있다는 사실을 인지하고 공시되는 매출실적을 주시하면서 매도 시점을 정해야 할 것이다.

6. Valuation – PER METHOD

<Earning Table>

	2013	2014	2015	2016E	2017E
단위 : 억 원					
영업수익	206	260	315	383	463
영업비용	152	191	229	281	391
영업이익	54	69	86	102	117
영업이익률 (%)	26.21%	26.54%	27.30%	26.63%	25.27%
영업이익 yoy (%)		27.78%	24.64%	18.60%	14.71%
영업외손익	4	-50	4	2	2
기타이익	1	0	1	-	-
기타손실	0	50	1	-	-
금융수익	4	4	5	4	4
금융비용	1	4	1	2	2
법인세비용차감전순이익	58	19	90	104	119
법인세비용	7	10	12	14	16
유효법인세율(%)	12.07%	52.63%	13.33%	13.33%	13.33%
당기순이익(손실)	51	9	78	90	103
순이익률(%)	24.76%	3.46%	24.76%	23.61%	22.21%
당기순이익 yoy(%)		-82.35%	766.67%	15.93%	13.74%

6.1 영업수익 추정

	2013	2014	2015	2016E	2017E
단위 : 억 원					
secure DB	121	155	221	287	365
PKI	21	15	18	17	16
ACCESS	29	28	22	20	18
기타	0	13	5	5	5
상품	21	29	24	24	24
유지보수	14	20	25	30	35
합계	206	260	315	383	463

영업수익은 사업부별로 구분해서 추정을 진행했다. Secure DB(DB암호사업부)는 투자포인트 1에 따라 지난해 대비 30% 성장할 것으로 추정했다. PKI는 공인인증서 의무화 철폐 이후 시장이 역성장할 것으로 예상된다. 동사의 경우 2014년 대비 2015년 PKI 매출이 다소 증가했지만 보수적인 추정을 위해 KISIA에서 추정한 시장 감소율 5%를 적용해서 PKI사업부의 매출을 추정했다.

통합인증 사업부(ACCESS)의 경우 2015년 큰 폭의 감소가 있었는데 이는 기존 ACCESS 제품인 SSO가 신제품인 IM/IAM으로 바뀌면서 발생한 하락으로 보인다. 다만, IM/IAM에 대한 수요가 지속적으로 상승할 것이라는 점에서 지난 해와 같은 하락폭은 다시 일어날 가능성이 낮다고 판단해서 지난해 대비 10% 감소율을 적용했다. 유지보수수익은 투자포인트 2의 논리에 따라 20% 증가한 30억으로 추정했으며, 나머지사업부는 2015년과 같

은 수준으로 추정했다.

6.2 영업비용 추정

						단위 : 천원
과 목	2013	2014	2015	2016	2017	비고
상품매입	2,550,788	2,113,273	2,354,500	2,862,837	3,752,606	2015년 * 매출성장률
자재매입	3,296,490	7,072,966	9,329,819	9,297,270	12,515,977	3년 평균비율*당해 추정매출액
재고자산변동	-447,000	447,000	-676,092	0	0	
급여	1,718,478	1,993,623	1,924,310	2,823,837	3,264,095	3년 평균비율*당해 추정매출액
퇴직급여	312,217	363,717	493,659	572,164	688,324	3년 평균비율*당해 추정매출액
복리후생비	383,388	375,645	497,764	623,792	718,220	3년 평균비율*당해 추정매출액
여비교통비	222,242	283,502	359,207	422,523	514,536	3년 평균비율*당해 추정매출액
접대비	264,188	314,705	338,603	455,489	536,247	3년 평균비율*당해 추정매출액
통신비	39,346	50,330	51,301	69,889	83,173	3년 평균비율*당해 추정매출액
경상연구개발비	1,186,690	794,113	654,963	1,390,821	1,352,719	3년 평균비율*당해 추정매출액
세금과공과금	136,328	154,604	202,100	242,312	288,431	3년 평균비율*당해 추정매출액
감가상각비	219,491	263,988	348,854	424,172	556,004	2015년 * 매출성장률
무형자산상각비	340,334	408,750	702,521	854,195	1,119,679	2015년 * 매출성장률
지급임차료	229,358	281,528	287,500	349,571	458,218	2015년 * 매출성장률
수선비	1,310	2,673	1,318	2,659	3,304	3년 평균비율*당해 추정매출액
보험료	133,268	186,614	208,591	258,764	317,242	3년 평균비율*당해 추정매출액
차량유지비	18,217	33,031	95,031	115,548	151,461	2015년 * 매출성장률
수도광열비	28,769	33,546	35,066	48,513	56,642	3년 평균비율*당해 추정매출액
교육훈련비	8,185	4,214	8,304	10,507	10,804	3년 평균비율*당해 추정매출액
도서인쇄비	23,846	29,684	42,533	46,592	57,234	3년 평균비율*당해 추정매출액
회의비	21,458	29,541	46,556	46,673	59,152	3년 평균비율*당해 추정매출액
사무용품비	-	4,995	3,560	3,896	6,279	3년 평균비율*당해 추정매출액
소모품비	21,818	12,433	23,242	29,046	30,472	3년 평균비율*당해 추정매출액
지급수수료	774,185	469,135	484,371	906,463	881,057	3년 평균비율*당해 추정매출액
광고선전비	104,956	82,023	100,676	146,124	156,896	3년 평균비율*당해 추정매출액
대손상각비	3,601	-	204,133	248,205	325,348	3년 평균비율*당해 추정매출액
판매수수료	1,790,390	1,055,990	809,944	1,956,359	1,811,987	3년 평균비율*당해 추정매출액
외주비	1,881,481	2,260,281	3,999,297	3,896,766	4,871,361	3년 평균비율*당해 추정매출액
하자보수충당부채전입액	94	1,299	-982	0	0	
합 계	15,263,916	19,123,202	22,930,649	28,104,986	34,587,466	
영업수익	20,600,000	26,000,000	31,500,000	38,300,000	46,300,000	
영업이익	5,336,084	6,876,798	8,569,351	10,195,014	11,712,534	
영업이익률	25.90%	26.45%	27.20%	26.62%	25.30%	

영업비용은 매출액 대비 비율이 일정한 계정들(외주비, 접대비, 통신비)은 3년 비율의 평균값에 매출성장률을 곱해서 추정했다. 또한, 재고자산의 변동은 다소 불규칙적이므로 추정이 어려워 2016년 재고자산 변동은 0원으로 추정했다. 감가상각비, 무형자산상각비같은 계정은 과거(2013~2014)보다 2015년의 비용이 중요하다고 판단하여 2015년 비용에 매출성장률을 곱해서 추정했다.

이를 바탕으로 추정한 2016년 영업이익률은 26.62%로 과거 3년(25.90%, 26.45%, 27.20%)과 비교해서 큰 차이는 없다.

6.3 영업외손익 추정

					(단위 : 천 원)
	2013	2014	2015	2016	2017
매도가능금융자산처분이익	-	26,129	-	-	-
파생상품평가이익	-	49,072	-	-	-
단기금융상품평가이익	-	4,347	13,300	-	-
단기금융상품처분이익	-	-	35,832	-	-
유형자산 처분이익	-	353	-	-	-
잡이익	21,918	197	45,954	22,690	22,947
합 계	21,918	80,098	95,086	22,690	22,947
기부금	17,661	17,963	49,985	28,536	32,161
기타의 대손상각비	3,601	-	-	-	-
매도가능금융자산처분손실	-	985	58,061	19,682	26,243
합병비용	-	5,041,265	-	-	-
유형자산처분손실	-	1,428	-	-	-
잡손실	2,533	6,708	17,152	8,798	10,886
합 계	23,795	5,068,349	125,198	57,016	69,290
금융수익(이자수익)	421,302	458,777	494,868	458,316	470,654
금융비용(이자비용)	70,341	479,353	76,388	208,694	254,812
영업외손익	349,084	- 5,008,827	388,368	215,295	169,499

기타수익은 보수적인 추정을 위해 잡이익과 매도가능금융자산처분이익을 제외하고 0원으로 추정했다. 그 이유는 기타수익 계정은 다소 간헐적으로 수익이 발생했고, 2016년 이후 자산을 처분할만한 요인이 없다고 판단했기 때문이다.

기타비용은 잡손실과 기부금은 3년 평균으로 추정했고, 기타 대손상각비, 합병비용, 유형자산처분손실은 일시적으로 발생했던 비용이라 판단하여 0원으로 추정했다.

금융수익과 금융비용은 3개년 평균을 적용해서 추정했다. 금융비용은 2014년 당기손익 인식금융부채 발생으로 인해 다소 증가했으나, 2015년 다시 이전과 같은 이자비용을 발생했다. 특히 2015년부터 차입금이 0원이 되면서 부채비율은 더욱 낮아져, 금융비용은 더욱 낮아질 수 있지만, 보수적인 추정을 위해 금융비용 역시 3개년 평균을 적용해서 추정했다.

6.4 법인세비용 추정

					단위 : 억원
	2013	2014	2015	2016E	2017E
법인세차감전이익	58	19	90	104	119
법인세비용	7	10	12	15	19
유효법인세율	12.07%	52.63%	13.33%	14.42%	15.97%
당기순이익	51	9	78	89	100

동사의 유효법인세율은 타 기업에 비해 유효법인세율이 낮은 편이다. 2013년과 2015년 유효법인세율은 각각 12.07%, 13.33%이다. 그 이유는 동사가 세액공제를 받고 있기 때문인데, 아쉽게도 세액공제를 받는 정확한 이유는 찾지 못했다. 다만, 동사의 경쟁사인 펜타시큐리티시스템도 동사처럼 세액공제를 받아 동사와 비슷한 유효법인세율을 기록하고 있다는 점에서 동사가 영위하고 있는 산업에 대한 혜택으로 추측했다.

따라서, 이와 같은 세액공제는 2016년에도 그대로 적용된다고 판단했다. 또한, 2014년 유효법인세율이 높았던 이유는 법인세조정사항 중에 영구적 차이가 12억 가량 발생하면서 법인세비용이 증가했다. 영구적 차이는 회계 이익과 과소 소득의 차이 중 발생회계연도 이후에 소멸하지 않는 차이를 말하는데, 2014년 특별히 비용측면에서 2013년, 2015년과 비교해서 눈에 띄게 증가한 비용계정은 찾기 힘들었다. 따라서 영구적 차이는 합병으로 인한 일시적인 법인세조정사항이라고 추측하고 2016년 법인세 추정에는 반영하지 않았다. 2016년 법인세비용은 2015년 유효법인세율을 이용해서 추정했다.

6.5 Target PER 도출

동사의 PEER는 Qualys와 Barracuda를 선정했다. 국내 PEER의 경우 2, 3위 업체(펜타시큐리티시스템, 이글로벌시스템)가 비상장업체이고, 4위 업체(한컴시큐어)는 당기순손실을 기록해서 PEER로 선정할 수 없었다.

또한, 국내에 진출한 미국 DB암호 기업인 보메트릭은 세계적인 방산업체 탈레스에 인수되어 PER을 비교하기 어려웠다. 따라서 국내에 있는 우리나라 기업 혹은 해외기업에 대한 PEER는 다소 선정이 어려워 해외에서 DB보안사업을 영위하는 기업들을 PEER로 선정했다.

Qualys는 나스닥에 상장된 DB보안 솔루션업체이고, Barracuda는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 DB보안 솔루션업체이다. 두 업체 모두 동사와 같이 DB보안 시장 자체가 커지면서 수혜를 입은 기업이라는 점에서 PEER로 선정하게 되었다.

다만, 나스닥과 NYSE라는 주식 시장의 특성상 할인이 필요했고, 시가총액 역시 두 기업 모두 1조에 가깝기 때문에 기존 PER에 20%의 할인을 적용했다. 16 Forward PER은 두 PEER의 할인 적용 PER을 단순평균을 통해 산출했다.

동사의 경우 2018년부터 지금과 같은 매출상승폭은 기대하기 힘들어서 현재 수준과 비슷한 PER을 주는 것이 다소 비합리적으로 보일 수 있으나, 현재 동사가 2018년에 있을 수 있는 위기에 대비해서 소상공인용 DB암호화(PIST), 어플리케이션 코드 변조 프로그램과 같이 새로운 사업부에 진출하고 있는 만큼 현재 수준의 PER은 2016년에도 충분히 반영할 수 있다고 판단하여 추가적인 할인은 하지 않았다.

PEER	Forward PER	적용 PER	비고
Qualys	26.9	21.52	20% 할인
Barracuda	29.75	23.8	20% 할인
Target PER		22.66	Average

6.6 목표주가 도출 및 투자의견 제시

당기순이익(억 원)	90
유통가능주식수	61,476,259
EPS(원)	146.39
16 Forward PER	22.7
현재주가(원)	2,715
목표주가(원)	3,323
상승여력	22.40%

지금까지의 추정을 바탕으로 구한 **2016년 당기순이익은 약 90억원**이다. 이를 유통가능주식수 61,476,259으로 나눠 **추정한 2016년 EPS 143원에 2016년 Forward PER 22.7을 곱하여 구한 목표주가는 3,323원**이며, 현재주가 대비 약 **22.40%의 상승여력**이 있다고 판단하여 **투자의견 BUY**를 제시한다.

7. Appendix

대차대조표	IFRS (연결)			
	201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
비유동자산	23	29	77	122
장기금융자산	0	0	23	34
유형자산	6	7	10	11
무형자산	14	19	40	69
기타비유동자산	2	2	5	8
유동자산	178	229	378	414
현금및현금성자산	45	26	62	180
단기금융자산	80	127	202	83
매출채권및기타채권	52	71	103	118
재고자산	0	4	0	7
기타유동자산	0	1	10	26
기타금융업자산	0	0	0	0
자산총계	200	257	455	536
비유동부채	3	2	1	0
장기금융부채	3	2	1	0
확정급여부채	0	0	0	0
기타비유동부채	0	0	0	0
유동부채	64	69	65	54
매입채무및기타채무	37	33	28	45
단기금융부채	27	30	26	0
기타유동부채	1	6	11	9
기타금융업부채	0	0	0	0
부채총계	67	71	66	54
지배주주지분	133	185	389	472
자본금	25	27	59	61
신종자본증권	0	0	0	0
자본잉여금	22	23	194	212
기타자본구성요소	1	1	2	-0
자기주식	0	0	-0	-0
이익잉여금	84	135	135	198
기타포괄손익누계액	0	-1	-1	1
비지배주주지분	0	1	0	10
자본총계	133	186	389	482
투하자본	163	215	416	482
순운전자본	18	39	79	105
순차입금	-95	-124	-237	-263

IFRS (연결) 포괄손익계산서	연간			
	201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액	193	207	261	315
매출원가	0	0	0	0
매출총이익	193	207	261	315
판매비와관리비	142	153	191	229
인건비	21	24	27	29
자산상각비	5	6	7	11
연구개발비	16	12	8	7
영업이익	51	54	70	86
EBITDA	56	60	76	96
비영업손익	1	3	-50	4
금융손익	2	4	-0	4
관련기업투자등관련손익	0	0	0	0
기타손익	-1	-0	-50	-0
*외환손익	0	0	0	0
세전계속사업이익	52	58	20	90
법인세비용	5	7	11	12
계속사업이익	47	50	9	78
중단사업이익	0	0	0	0
*법인세효과	0	0	0	0
당기순이익	47	50	9	78
지배주주순이익	47	50	10	78
비지배주주순이익	0	-0	-1	-0
총포괄이익	47	50	8	79
지배주주총포괄이익	47	50	9	79
비지배주주총포괄이익	0	-0	-1	-0

현금흐름보고서	IFRS (연결)			
	201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
영업활동현금흐름	39	33	12	66
당기순이익	47	50	9	78
현금유출입이없는비용(수익)	17	11	60	21
유무형자산상각비	5	6	7	11
유가증권관련손익	-1	0	43	0
순이자비용	-2	-4	0	-4
외환손익	0	0	0	0
관계기업투자손익	0	0	0	0
기타	6	-0	-1	3
영업활동으로인한자산및부채의변동	-27	-30	-51	-29
매출채권및기타채권의증감	-36	-19	-30	-20
재고자산증감	0	-4	4	-7
매입채무및기타채무의증감	16	-2	-9	15
기타	-7	-6	-17	-17
투자활동현금흐름	-19	-56	45	74
유형자산증감	-4	-4	-5	-5
무형자산증감	-5	-16	-25	-36
금융자산증감	-12	-47	63	109
기타	2	10	12	6
재무활동현금흐름	0	4	-21	-23
단기금융부채증감	-9	11	-11	-11
장기금융부채증감	9	-9	0	0
자본증감	0	1	-0	2
기타	0	0	-10	-14
기타현금흐름	0	0	-0	1
현금의순증	21	-19	36	117
기초현금	25	45	26	62
기말현금	45	26	62	180

재무비율(%)	IFRS (연결)			
	201212	201312	201412	201512
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
안정성				
유동비율	277.78	329.88	581.33	761.92
부채비율	50.56	38.35	16.87	11.28
순차입금비율	N/A	N/A	N/A	N/A
이자보상배율	38.32	76.97	14.54	112.56
자기자본비율	66.42	72.28	85.57	89.86
성장성				
매출액증가율	N/A(IFRS)	7.40	26.19	20.83
판관비증가율	N/A(IFRS)	7.56	25.28	19.91
영업이익증가율	N/A(IFRS)	6.96	28.74	23.37
EBITDA증가율	N/A(IFRS)	6.78	27.60	26.26
EPS증가율	N/A(IFRS)	3.24	-81.06	679.16
수익성				
매출총이익률	100.00	100.00	100.00	100.00
영업이익률	26.29	26.18	26.71	27.27
EBITDA마진율	29.14	28.97	29.29	30.61
세전계속사업이익률	26.87	27.87	7.52	28.50
ROA(당기순이익)	N/A(IFRS)	21.95	2.50	15.73
ROE(지배주주순이익)	N/A(IFRS)	31.70	3.35	18.16
ROIC	N/A(IFRS)	91.69	32.56	47.52
활동성				
총자산회전율	N/A(IFRS)	0.90	0.73	0.64
총부채회전율	N/A(IFRS)	2.98	3.81	5.26
총자본회전율	N/A(IFRS)	1.30	0.91	0.72
순운전자본회전율	N/A(IFRS)	7.30	4.41	3.42

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.